அழைக்கப்படும். இது பொதுவாகக் காணப்படும் மிகவும் முக்கியத்துவம் பெற்ற நிகழ்வாகும். அரிதாக மைட்டாசிஸ் நிலையின் போது குறுக்கேற்றம் உடலச் செல்களில் நிகழ்கிறது. இது **உடலச் செல் குறுக்கேற்றம்** அல்லது **மைட்டாடிக் குறுக்கேற்றம்** என்று அழைக்கப்படுகிறது.

3.3.1 குறுக்கேற்றத்தின் செயல்முறை (Mechanism of Crossing over)

குறுக்கேற்றம் என்ற ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்முறை இணை சேர்தல், நான்கமை (tetrad) உருவாதல், குறுக்கேற்றம் மற்றும் முடிவுறுதல் எனப் பல நிலைகளை உள்ளடக்கியது.

(i) இணை சேர்தல் (synapsis)

குன்றல் பகுப்பு I புரோபேஸ் I ல் சைகோட்டின் நிலையில் இரண்டு ஒத்திசைவு குரோமோசோம்களுக்கு இடையே நெருங்கிய இணை உருவாகத் தொடங்குகிறது. ஒத்திசைவு குரோமோசோம்கள் ஒன்றுக்கொன்று அருகமைவதால் தோன்றும் ஒரு இணை ஒத்திசைவு குரோமோசோம்கள் **இரட்டை இணை** அல்லது **பைவாலண்ட்** (bivalents) அழைக்கப்படுகிறது. இந்த இணைப்பு நிகழ்விற்கு **இணை சேர்தல்** அல்லது **சின்டெசிஸ்** (synapsis or syndesis) என்று பெயர். இதை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

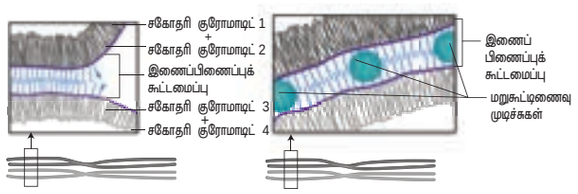
1. **மையம் தொடங்கி இணை சேர்தல்** (Procentric synapsis) – இணைதல் குரோமோசோமின் மையப்பகுதியில் இருந்து தொடங்குகிறது.
2. **நுனி தொடங்கி இணை சேர்தல்** (Proterminal synapsis) – இணைதல் குரோமோசோமின் டீலோமியர்களில் இருந்து தொடங்குகிறது.
3. **இயையிலா இணை சேர்தல்** (Random synapsis)– இணைதல் குரோமோசோம்களின் எந்தப் பகுதியிலிருந்தும் தொடங்கலாம்.

(ii) நான்கமை உருவாதல் (Tetrad formation)

இரட்டை இணையில் (bivalent) உள்ள ஒவ்வொரு ஒத்திசைவு குரோமோசோமும் இரண்டு ஒத்த அமைப்புடைய சகோதரி குரோமாட்டிட்களை உருவாகத் தொடங்குகிறது. இது ஒரு சென்ட்ரோமியரால் இணைக்கப்பட்டு இருக்கும். இந்த நிலையில் ஒவ்வொரு இரட்டை இணைகளும் நான்கு குரோமாடிட்களை பெற்றிருக்கிறது. இது **நான்கமை நிலை** (tetrad stage) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

(iii) குறுக்கேற்றம்

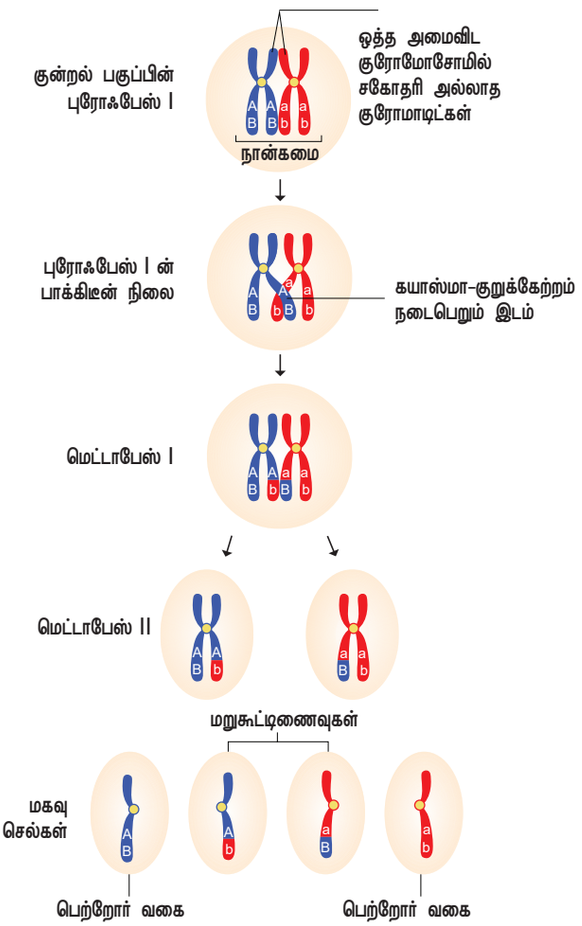
நான்கமை நிலை உருவான பின்னர், பாக்கிடீன் நிலையில் குறுக்கேற்றம் நிகழ்கிறது. ஒத்திசைவு குரோமோசோம்களின் சகோதரி அல்லாத குரோமாட்டிட்கள் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட புள்ளிகளில் இணைகிறது. இந்த ஒத்திசைவு குரோமோசோம்களின் சகோதரி அல்லாத குரோமாடிட்களுக்கு இடையேயான இணைவுப் புள்ளிகள் **கயாஸ்மாக்கள்** (ஒருமை– கயாஸ்மா) என்று அழைக்கப்படுகிறது. கயாஸ்மா பகுதியில் சிலுவை அமைப்பு அல்லது 'X' வடிவ அமைப்பு உருவாவதோடு, அப்புள்ளியில் இரண்டு குரோமாடிட்கள் உடைதல் மற்றும் மறுஇணைவு நடைபெறும். இதன் விளைவாகச் சகோதரி அல்லாத குரோமாடிட்களுக்கிடையே சமமான துண்டுகள் பரஸ்பரப் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது.



படம் 3.6: இணைபிணைப்புக் கூட்டமைப்பு

(iv) முடிவுறுதல் (Terminalization)

குறுக்கேற்றம் நடைபெற்ற பின் கயாஸ்மாவானது குரோமாடிட்களின் நுனிப்பகுதியை நோக்கி நகர்கிறது. இந்நிகழ்வே **முடிவுறுதல்** எனப்படுகிறது. இதன் விளைவாக ஒத்திசைவு குரோமோசோம்கள் முழுமையாகப் பிரிகிறது.



படம் 3.7: குறுக்கேற்றத்தின் செயல்முறை

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_058-099 CH 03.indd 58 4/14/2020 4:49:31 PM